שלט 1:

י.סופר מערכות חשמל בע"מ
מעבדה DIAGNOSTICS לוח חשמל דמפרי אש מוזן מלוח בכבל- 3X2.5 N2XY
תאריך ייצור: 10/25 מס' עבודה: SO2483-3
הלוח יוצר מהתאם לתיי 61439-2
משקל משוער: 7 KG
Un=230VAC Ina=12.8A Fn=50Hz

שלט 2:

מ"ז ראשי מאחורי הדלת

שלט 3:

תיק תוכניות מאחורי הדלת

נתוני הלוח

מבנה הלוח	מבנה		IEC-62208
	חומר/צבע		RAL-7035
	תוצרת		YAKIR
	דגם		504020
	סוג מעטפת		עמודות סגור
	פנלים		לא
	דלתות		כן
	מידור		FORM-1
	מידות הלוח		800X600X200
	משקל מוערך	KG	10
התקנה	דרגת הגנה		IP55
	שימוש		פנימי
	סוג הלוח		קבוע
	הגנה מפני פגיות מכ'		IK10
	אמצעי הגנה מפני חשמל		ישיר ועקיף
	מפעילים		מיומנים בלבד
נתונים טכניים	מקדם העמסה	PDF	1
	תנאי סביבה		רגילים
	טמפ' סביבה	C°	35C°
	זרם קצר צפוי	Icp	10K
	זרם קצר מובנה	Icc	10KA
	זרם הלוח(80%)	Ina	12.8A
	מתח הפעלה	Un	230VAC
	מתח פיקוד	Us	230/24VAC
	תדר	Fn	50Hz
	שיטת הארקה		TNCS
	סוג חיבור קבוע/נשלף		F/F/F
	סביבת עבודה	EMC	A
	מתח הבדדה	Ui	440V
	עמידה במתח הלם	Uimp	4KV
	דרגת זיהוי		תעשייתי -3
	רכיב הגנה מזרם קצר	SCPD	מחוץ ללוח

AS MADE	עדכון 3	עדכון 2	עדכון 1	אישור	שרטט	תכנן	פעולה	מס' דף	שם העבודה	מעבדה DIAGNOSTICS	
איגור	איגור	איגור	איגור		איגור		שם	1 מתוך 11	שם המזמין	י.סופר מערכות חשמל בע"מ	
12/02/26	29/12/25	23/12/25	04/12/25		09/10/25		תאריך	מס' פרויקט SO2483-3	שם הלוח	לוח חשמל דמפרי אש	

מכון התקנים הישראלי
לוח יוצר בהתאם לת"י 61439-2

י. סופר
מערכות חשמל בע"מ
הצורן 4 נתניה מיקוד 4250604
טל: 09-8855105 פקס: 09-8855106
E-MAIL: info@yoso.co.il

C:\Users\יסופר מפעל לוחות\OneDrive - Y. SOFFER ELECTRICITY SYSTEMS\מסמכים\Acade 2026\AeData\Proj\2025\BIO-PHARMAX\SO2483-3\לוח חשמל דמפרים\01.dwg

1	S 201M-C 6	101112506	ABB	S200 MINIATURE CIRCUIT BREAKER, PRO M COMPACT C-TRIP CHARACTERISTICS - CABLE AND EQUIPMENT PROTECTION 480Y/277VAC, INTERRUPTING CAPACITY: 10kA, DIN RAIL MOUNTING
2	S 201M-C 10	101112510	ABB	S200 MINIATURE CIRCUIT BREAKER, PRO M COMPACT C-TRIP CHARACTERISTICS - CABLE AND EQUIPMENT PROTECTION 480Y/277VAC, INTERRUPTING CAPACITY: 10kA, DIN RAIL MOUNTING
2	SN201M-C6	101141006	ABB	Miniature circuit breaker - SN201M - 1P+N - 6 A - C - (230 V) 10 kA Ue=415VAC, SIZE=1 MODULES SN201 M-C6
4	RU4S-A24	750300300	IDEC-KAHANE	PLUG-IN MINIATURE RELAY, TYPE RU4S, SOCKET RYF-14BE, WITH LED 4 FORM C SWITCH VOLTAGE (MIN/MAX): 12/250VAC/DC, Ith=3A, PLUG-IN TYPE, USE WITH RYF-14BE SOCKET
4	RYF-14BE	750300655	IDEC-KAHANE	PYF-14BE Relay Socket 12A, 300VAC; 7A, 250VAC 4 FORM C RYF-14BE SOCKET
1	22003000		SOCOMEC-NOS	NON-FUSIBLE DISCONNECT SWITCH, UL/CSA, 3-POLES, BLUE HANDLE, 85mm SHAFT VOLTAGE: 600VAC, BASE AND DIN-RAIL MOUNTING HANDLE - IP54, NEMA 1
1	PL16.22D/230G	PL16.22D/230G	N_O_S	GREEN PILOT LIGHT - STANDARD, LED FACETED SCREW TERMINALS
1	PL16.22D/230Y	PL16.22D/230Y	N_O_S	YELLOW PILOT LIGHT - STANDARD, LED FACETED SCREW TERMINALS
2	SA22-AJ33	SA22-AJ33	N_O_S	בורר 1-0-2 N.O+N.O 2NO 3 POSITIONS SELECTOR SWITCH
1	R96-150		ברק כח	1-PHASE CONTROL TRANSFORMER 150VA 230V INPUT, 24V OUTPUT STN0,1(230/24)
1	R96-250		ברק כח	1-PHASE CONTROL TRANSFORMER 100VA 230V INPUT, 24V OUTPUT STN0,1(230/24)

צבע שלטים

שדה	צבע רקע	צבע כיתוב
רגיל	שחור	לבן
חיוני	אדום	לבן
אל-פסק	כחול	לבן
24V	כחול	לבן
מ"ז ראשי	אדום	לבן
שלט אזהרה	אדום	לבן

סטנדרט צבעי מוליכים בלוחות חשמל

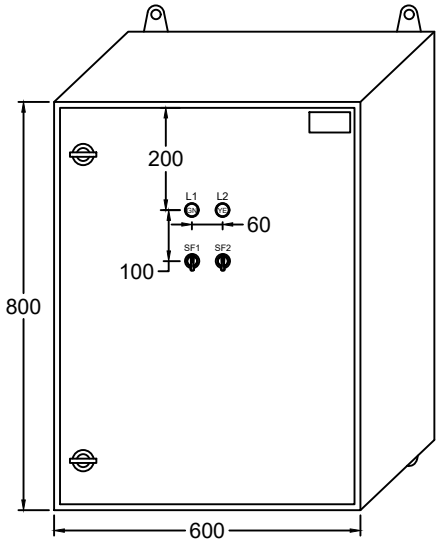
מערכת	רקע	צבע	
		בידוד גיד	מהדק
230/400V	פאזה	חום	אפור
	N	כחול	כחול
12VAC-48VAC	פאזה	סגול	אפור
	N	אפור	אפור
12VDC-48VDC	+	אדום	אדום
	-	שחור	שחור
בקרה (מגעים יבשים)		כתום	כתום
הארקה		צהוב/ירוק	צהוב/ירוק

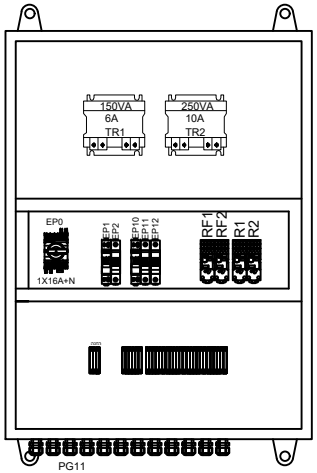
AS MADE	עדכון 3	עדכון 2	עדכון 1	אישור	שרטט	תכנן	פעולה	מס' דף	שם העבודה	מעבדה DIAGNOSTICS	
איגור	איגור	איגור	איגור		איגור		שם	2 מתוך 11	שם המזמין	י.סופר מערכות חשמל בע"מ	
12/02/26	29/12/25	23/12/25	04/12/25		09/10/25		תאריך	מס' פרויקט SO2483-3	שם הלוח	לוח חשמל דמפרי אש	

מכון התקנים הישראלי
לוח יוצר בהתאם לת"י 61439-2

י. סופר
מערכות חשמל בע"מ
הצורן 4 נתניה מיקוד 4250604
טל: 09-8855105 פקס: 09-8855106
E-MAIL: info@yoso.co.il

C:\Users\יסופר מפעל לוחות\OneDrive - Y. SOFFER ELECTRICITY SYSTEMS\מסמכים\Acade 2026\AeData\Proj\2025\BIO-PHARMAX\SO2483-3\לוח חשמל דמפרים 02.dwg



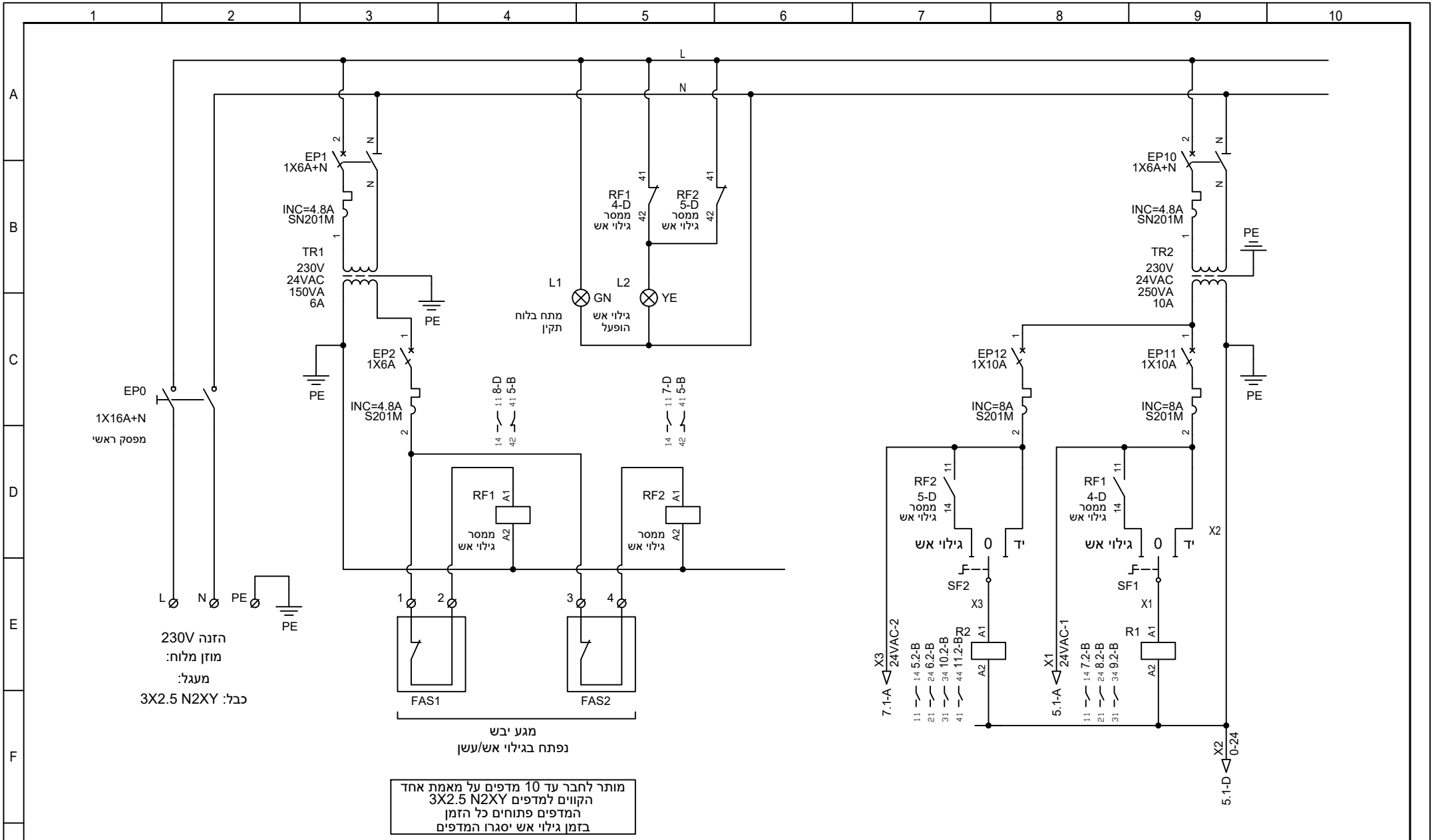


AS MADE	עדכון 3	עדכון 2	עדכון 1	אישור	שרטט	תכנן	פעולה	מס' דף	שם העבודה	מעבדה DIAGNOSTICS
איגור	איגור	איגור	איגור		איגור		שם	3 מתוך 11	שם המזמין	י.סופר מערכות חשמל בע"מ
12/02/26	29/12/25	23/12/25	04/12/25		09/10/25		תאריך	מס' פרויקט SO2483-3	שם הלוח	לוח חשמל דמפרי אש

מכון התקנים הישראלי
לוח יוצר בהתאם לת"י 61439-2

י. סופר
מערכות חשמל בע"מ
הצורן 4 נתניה מיקוד 4250604
טל: 09-8855105 פקס: 09-8855106
E-MAIL: info@yoso.co.il

C:\Users\י.סופר מפעל לוחות\OneDrive - Y. SOFFER ELECTRICITY SYSTEMS\מסמכים\Acade 2026\AeData\Proj\2025\BIO-PHARMAX\SO2483-3 לוח חשמל דמפרים\03.dwg



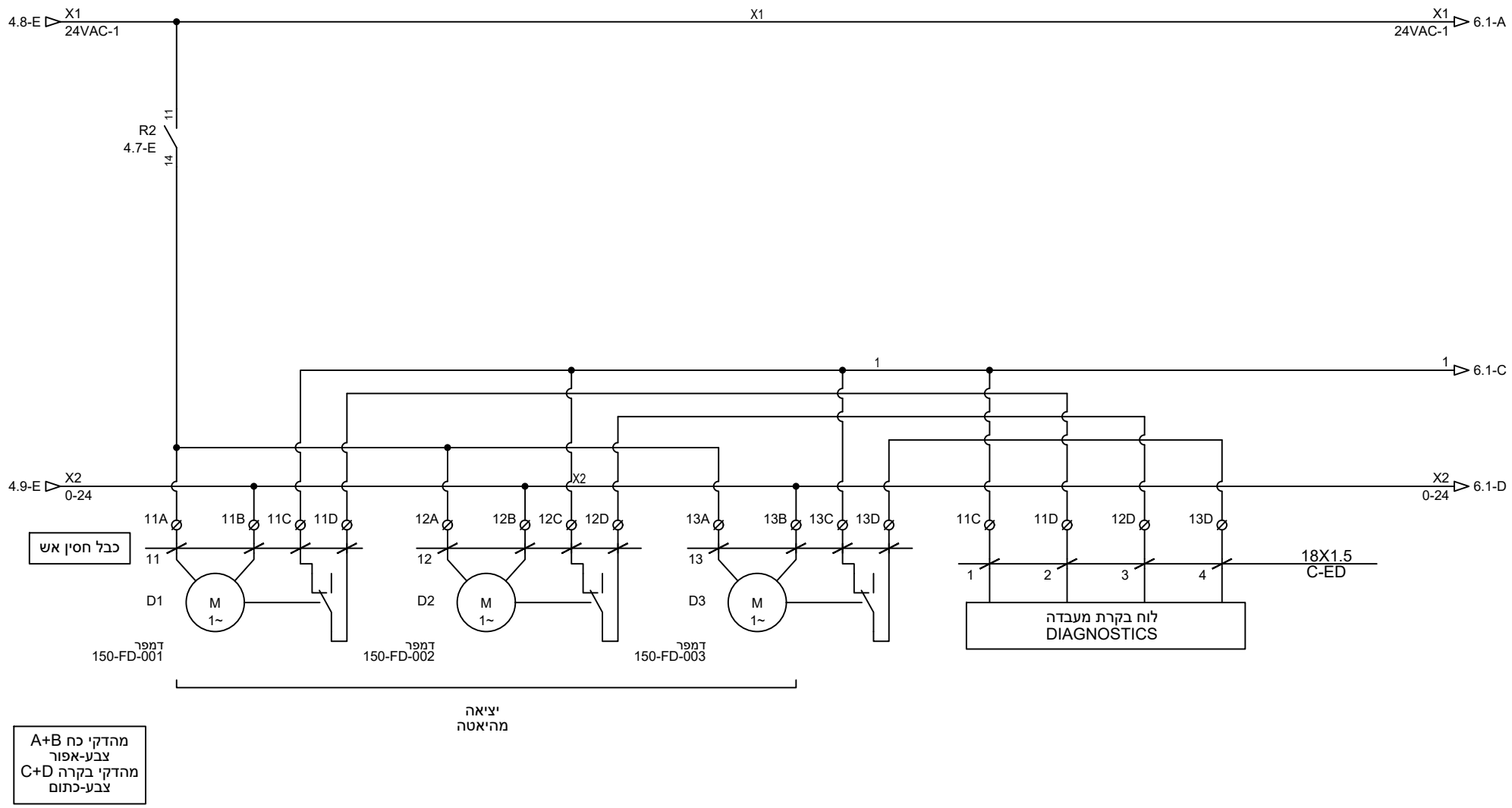
מותר לחבר עד 10 מדפים על מאמת אחד
הקווים למדפים 3X2.5 N2XY
המדפים פתוחים כל הזמן
בזמן גילוי אש יסגרו המדפים

AS MADE	עדכון 3	עדכון 2	עדכון 1	אישור	שרטט	תכנן	פעולה	מס' דף	שם העבודה	מעבדה DIAGNOSTICS	
איגור	איגור	איגור	איגור		איגור		שם	4 מתוך 11	שם המזמין	י.סופר מערכות חשמל בע"מ	
12/02/26	29/12/25	23/12/25	04/12/25		09/10/25		תאריך	מס' פרויקט SO2483-3	שם הלוח	לוח חשמל דמפרי אש	

מכון התקנים הישראלי
לוח יוצר בהתאם לת"י 61439-2

י. סופר
מערכות חשמל בע"מ
הצורן 4 נתניה מיקוד 4250604
טל: 09-8855105 פקס: 09-8855106
E-MAIL: info@yoso.co.il

C:\Users\י.סופר מפעל לוחות\OneDrive - Y. SOFFER ELECTRICITY SYSTEMS\מסמכים\Acade 2026\AeData\Proj\2025\BIO-PHARMAX\SO2483-3\לוח חשמל דמפרים\04.dwg



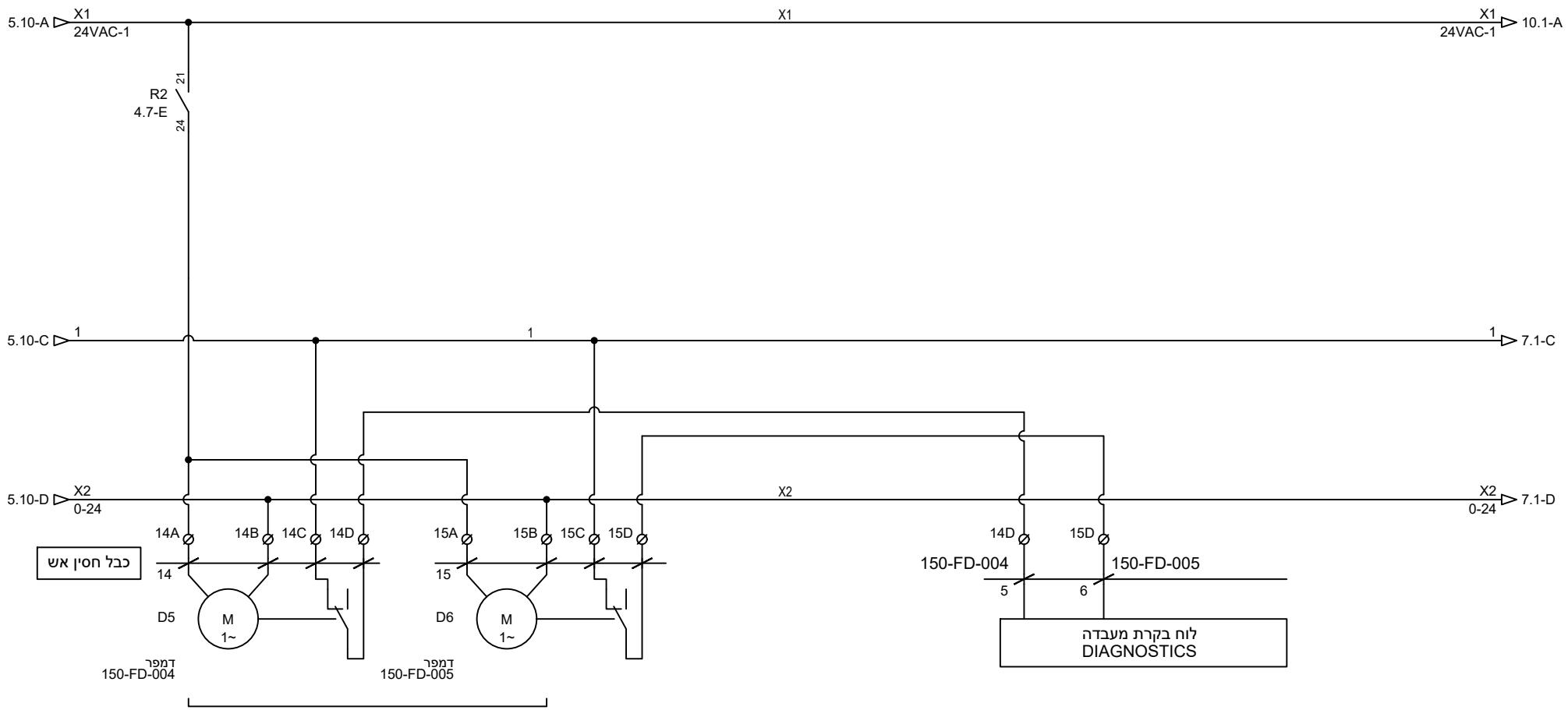
מהדקי כח A+B
צבע-אפור
מהדקי בקרה C+D
צבע-כתום

AS MADE	עדכון 3	עדכון 2	עדכון 1	אישור	שרטט	תכנן	פעולה	מס' דף	שם העבודה	מעבדה DIAGNOSTICS	
איגור	איגור	איגור	איגור		איגור		שם	5 מתוך 11	שם המזמין	י.סופר מערכות חשמל בע"מ	
12/02/26	29/12/25	23/12/25	04/12/25		09/10/25		תאריך	מס' פרויקט SO2483-3	שם הלוח	לוח חשמל דמפרי אש	

מכון התקנים הישראלי
לוח יוצר בהתאם לת"י 61439-2

י. סופר
מערכות חשמל בע"מ
הצורן 4 נתניה מיקוד 4250604
טל: 09-8855105 פקס: 09-8855106
E-MAIL: info@yoso.co.il

C:\Users\יסופר מפעל לוחות\OneDrive - Y. SOFFER ELECTRICITY SYSTEMS\מסמכים\Acade 2026\AeData\Proj\2025\BIO-PHARMAX\SO2483-3\לוח חשמל דמפרים 05.dwg



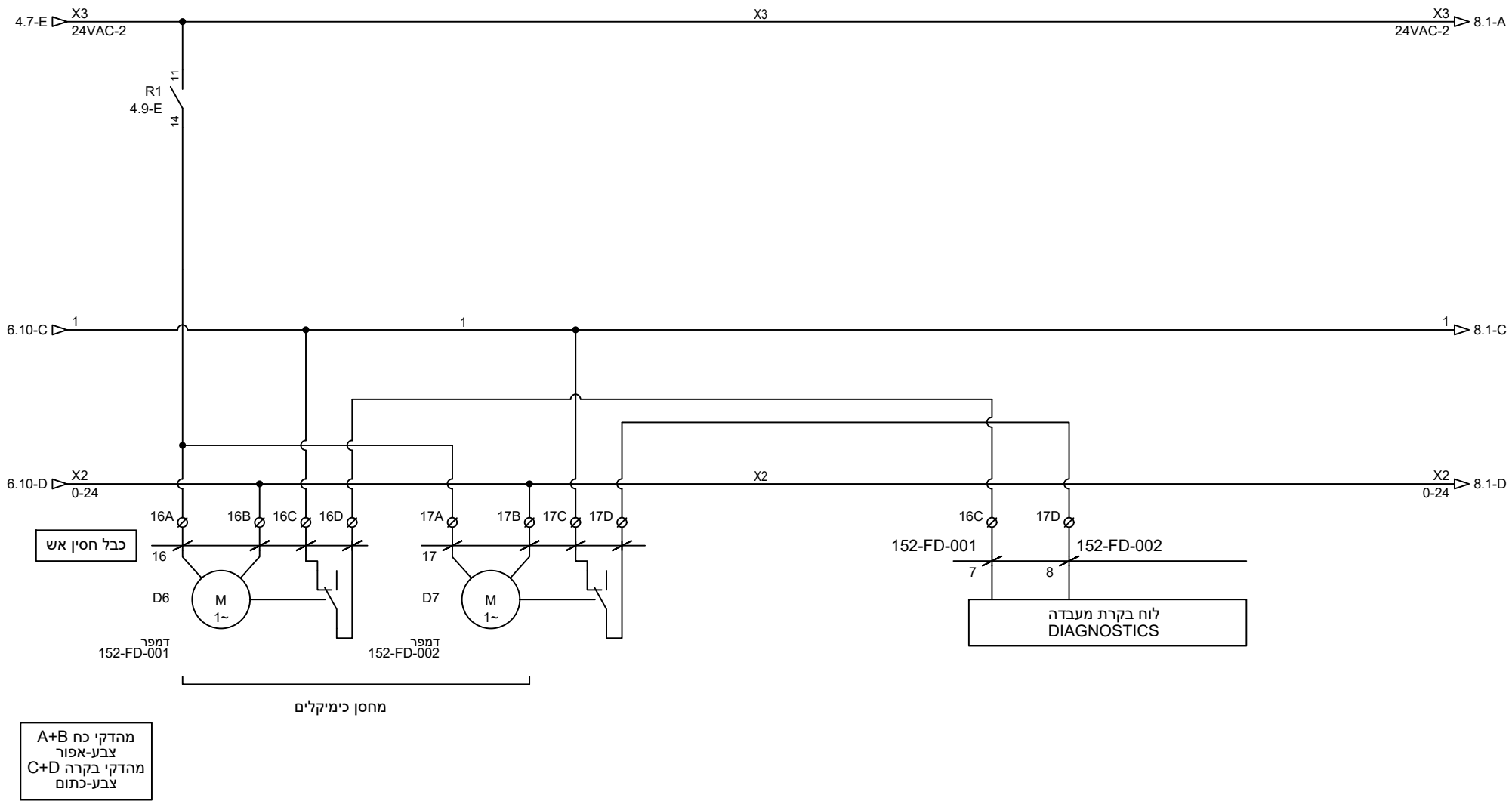
מהדקי כח A+B
צבע-אפור
מהדקי בקרה C+D
צבע-כתום

AS MADE	עדכון 3	עדכון 2	עדכון 1	אישור	שרטט	תכנן	פעולה	מס' דף	שם העבודה	מעבדה DIAGNOSTICS	
איגור	איגור	איגור	איגור		איגור		שם	6 מתוך 11	שם המזמין	י.סופר מערכות חשמל בע"מ	
12/02/26	29/12/25	23/12/25	04/12/25		09/10/25		תאריך	מס' פרויקט SO2483-3	שם הלוח	לוח חשמל דמפרי אש	

מכון התקנים הישראלי
לוח יוצר בהתאם לת"י 61439-2

י. סופר
מערכות חשמל בע"מ
הצורן 4 נתניה מיקוד 4250604
טל: 09-8855105 פקס: 09-8855106
E-MAIL: info@yoso.co.il

C:\Users\יסופר מפעל לוחות\OneDrive - Y. SOFFER ELECTRICITY SYSTEMS\מסמכים\Acade 2026\AeData\Proj\2025\BIO-PHARMAX\SO2483-3\לוח חשמל דמפרים 06.dwg

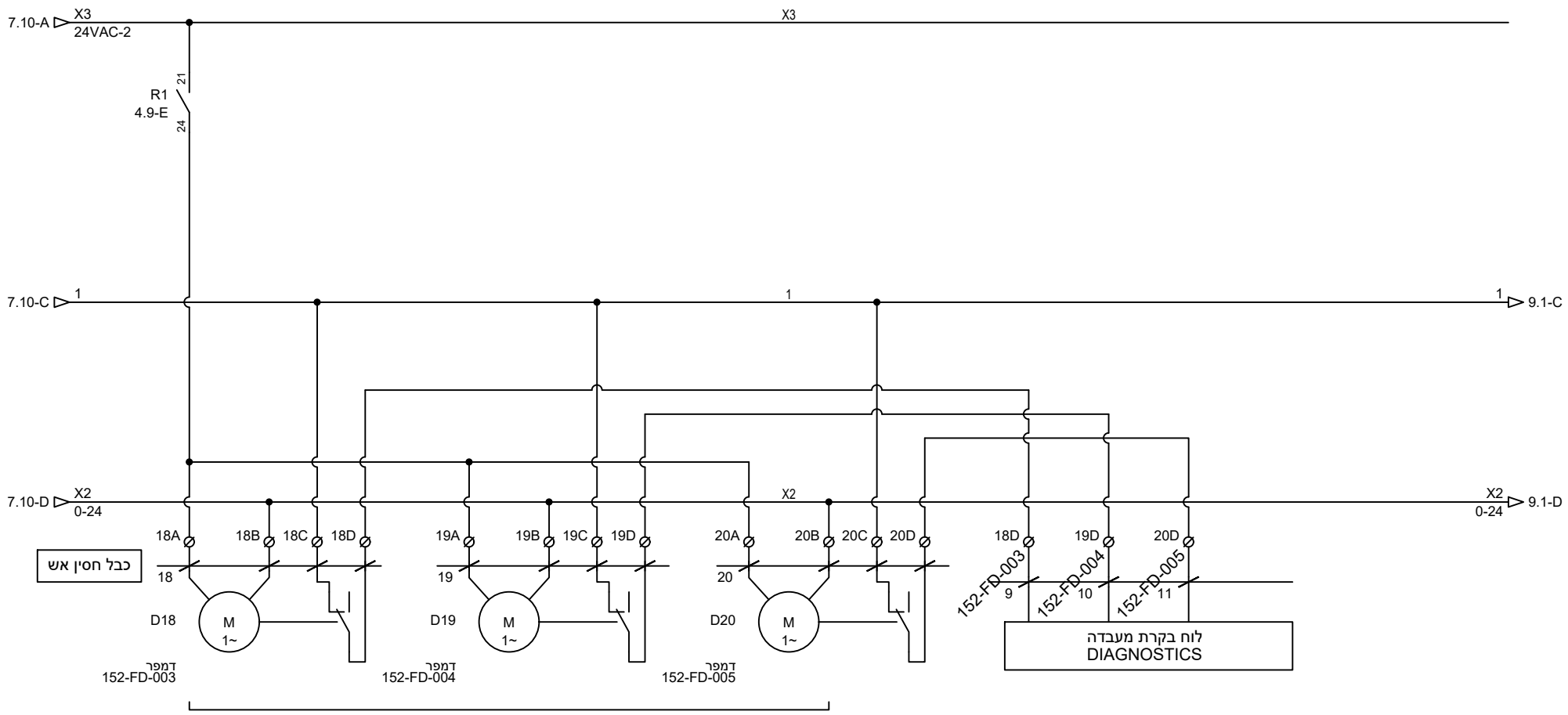


AS MADE	עדכון 3	עדכון 2	עדכון 1	אישור	שרטט	תכנן	פעולה	מס' דף	7 מתוך 11	שם העבודה	מעבדה DIAGNOSTICS
איגור	איגור	איגור	איגור		איגור		שם	מס' פרויקט		שם המזמין	י.סופר מערכות חשמל בע"מ
12/02/26	29/12/25	23/12/25	04/12/25		09/10/25		תאריך	SO2483-3		שם הלוח	לוח חשמל דמפרי אש

מכון התקנים הישראלי
לוח יוצר בהתאם לת"י 61439-2

י. סופר
מערכות חשמל בע"מ
הצורן 4 נתניה מיקוד 4250604
טל: 09-8855105 פקס: 09-8855106
E-MAIL: info@yoso.co.il

C:\Users\יסופר מפעל לוחות\OneDrive - Y. SOFFER ELECTRICITY SYSTEMS\מסמכים\Acade 2026\AeData\Proj\2025\BIO-PHARMAX\SO2483-3\לוח חשמל דמפרים 07.dwg



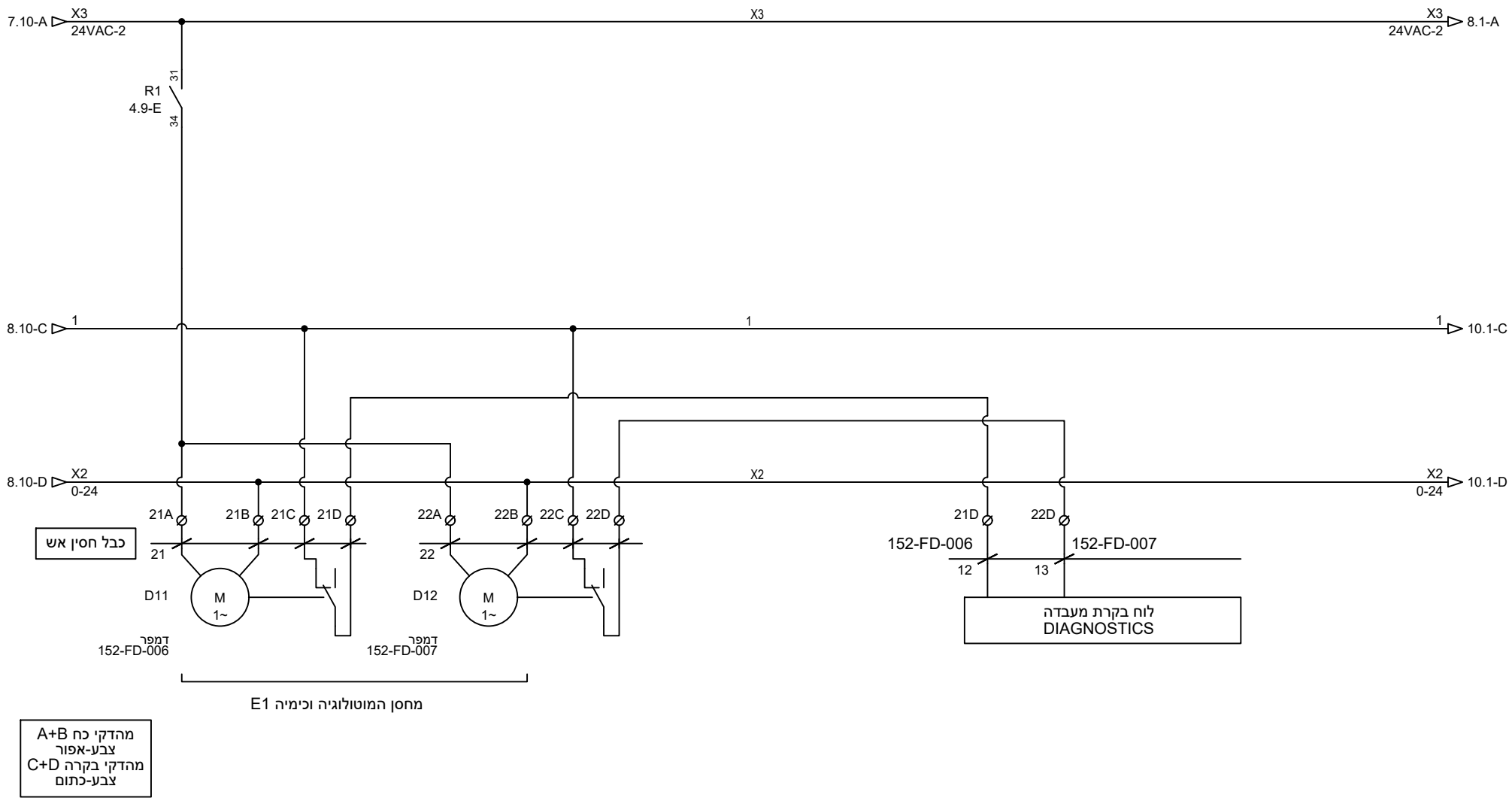
מהדקי כח A+B
צבע-אפור
מהדקי בקרה C+D
צבע-כתום

AS MADE	עדכון 3	עדכון 2	עדכון 1	אישור	שרטט	תכנן	פעולה	מס' דף	שם העבודה	מעבדה DIAGNOSTICS	
איגור	איגור	איגור	איגור		איגור		שם	8 מתוך 11	שם המזמין	י.סופר מערכות חשמל בע"מ	
12/02/26	29/12/25	23/12/25	04/12/25		09/10/25		תאריך	מס' פרויקט SO2483-3	שם הלוח	לוח חשמל דמפרי אש	

מכון התקנים הישראלי
לוח יוצר בהתאם לת"י 61439-2

י. סופר
מערכות חשמל בע"מ
הצורן 4 נתניה מיקוד 4250604
טל: 09-8855105 פקס: 09-8855106
E-MAIL: info@yoso.co.il

C:\Users\יסופר מפעל לוחות\OneDrive - Y. SOFFER ELECTRICITY SYSTEMS\מסמכים\Acade 2026\AeData\Proj\2025\BIO-PHARMAX\SO2483-3\לוח חשמל דמפרים\08.dwg

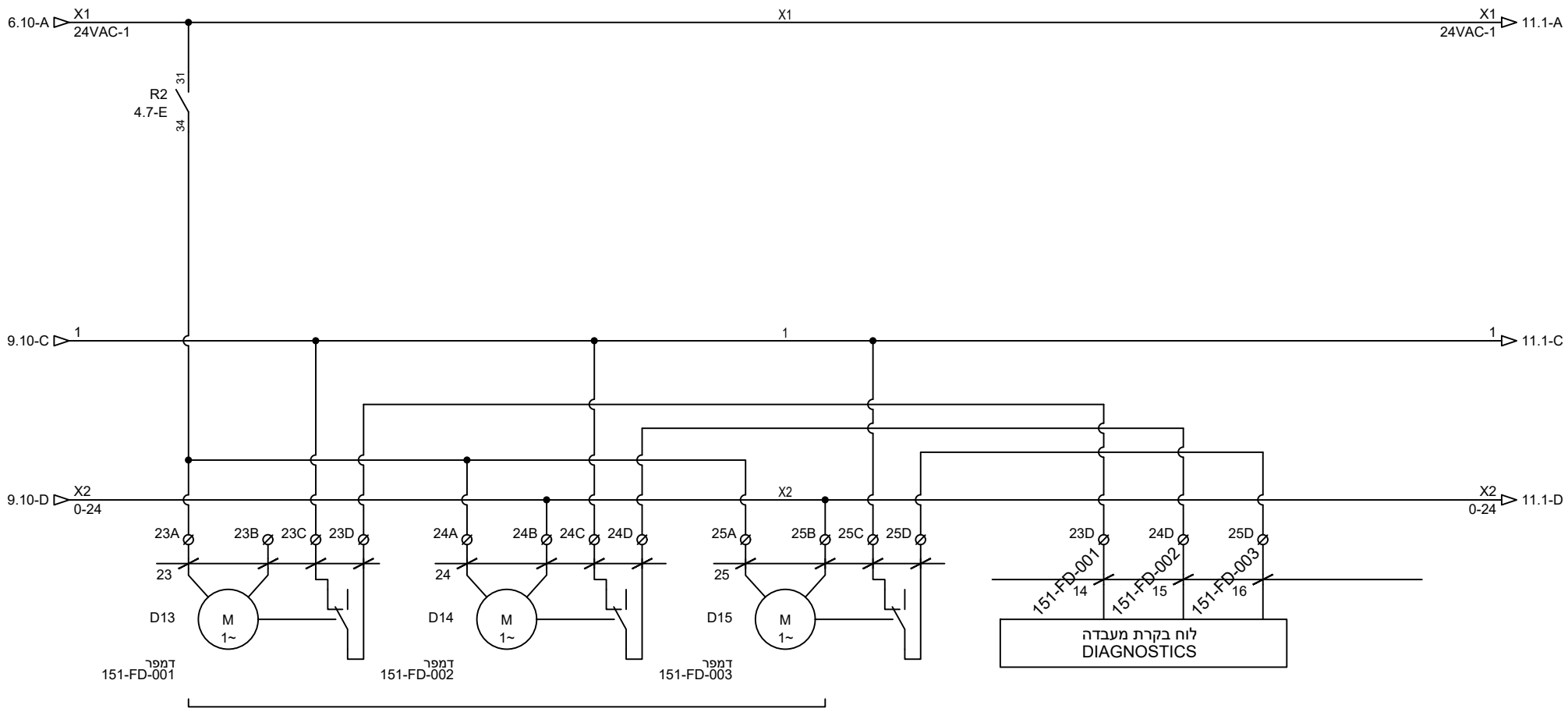


AS MADE	עדקון 3	עדקון 2	עדקון 1	אישור	שרטט	תכנן	פעולה	מס' דף	שם הפרויקט	מעבדה DIAGNOSTICS
איגור	איגור	איגור	איגור		איגור		שם	9 מתוך 11	שם המזמין	י.סופר מערכות חשמל בע"מ
12/02/26	29/12/25	23/12/25	04/12/25		09/10/25		תאריך	מס' פרויקט SO2483-3	שם הלקוח	לוח חשמל דמפרי אש

מכון התקנים הישראלי
לוח יוצר בהתאם לת"י 61439-2

י. סופר
מערכות חשמל בע"מ
הצורן 4 נתניה מיקוד 4250604
טל: 09-8855105 פקס: 09-8855106
E-MAIL: info@yoso.co.il

C:\Users\יסופר מפעל לוחות\OneDrive - Y. SOFFER ELECTRICITY SYSTEMS\מסמכים\Acade 2026\AeData\Proj\2025\BIO-PHARMAX\SO2483-3\לוח חשמל דמפרים 09.dwg

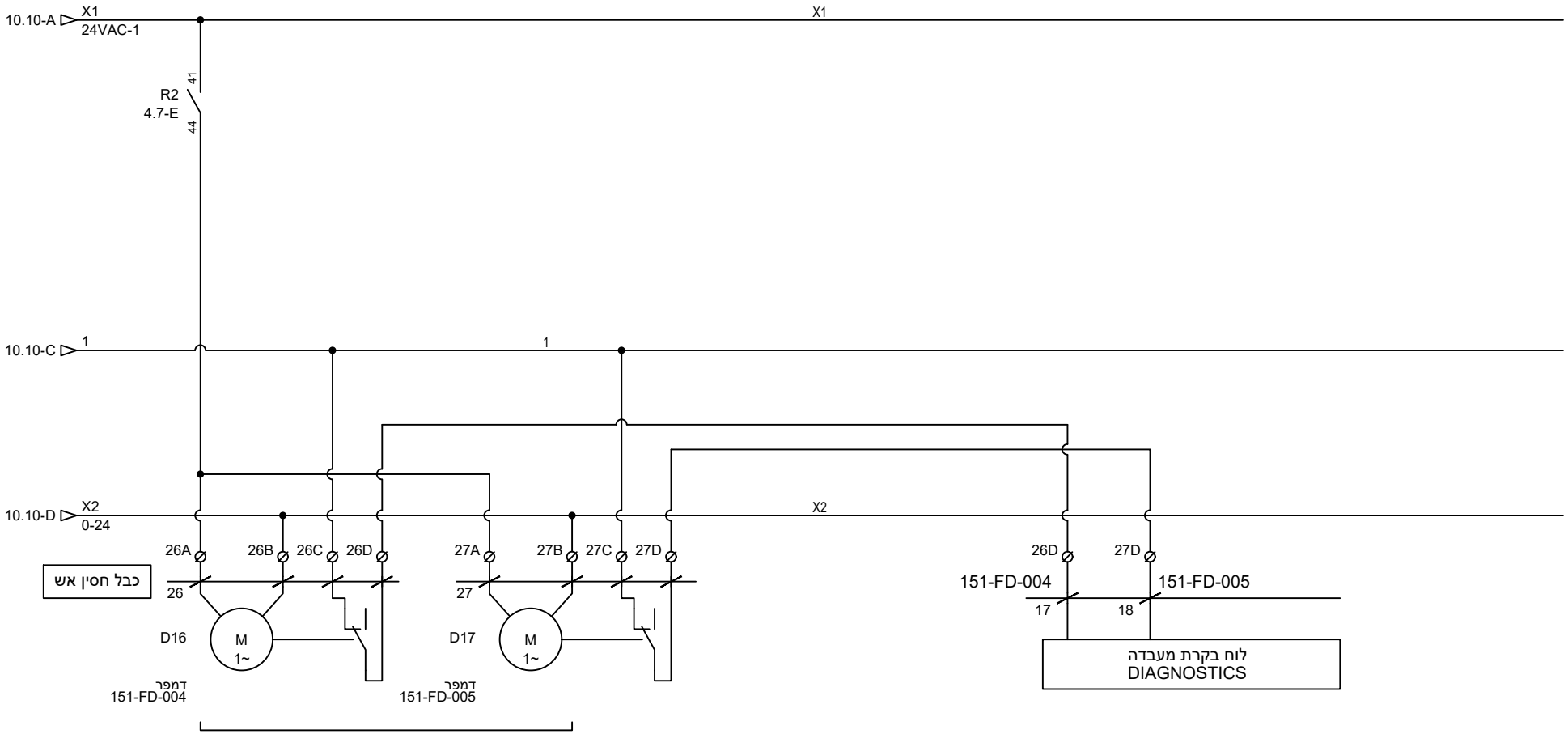


AS MADE	עדקון 3	עדקון 2	עדקון 1	אישור	שרטט	תכנן	פעולה	מס' דף	שם הפרויקט	מעבדה DIAGNOSTICS	
איגור	איגור	איגור	איגור		איגור		שם	10 מתוך 11	שם המזמין	י.סופר מערכות חשמל בע"מ	
12/02/26	29/12/25	23/12/25	04/12/25		09/10/25		תאריך	מס' פרויקט SO2483-3	שם הלקוח	לוח חשמל דמפרי אש	

מכון התקנים הישראלי
לוח יוצר בהתאם לת"י 61439-2

י. סופר
מערכות חשמל בע"מ
הצורן 4 נתניה מיקוד 4250604
טל: 09-8855105 פקס: 09-8855106
E-MAIL: info@yoso.co.il

C:\Users\יסופר מפעל לוחות\OneDrive - Y. SOFFER ELECTRICITY SYSTEMS\מסמכים\Acade 2026\AeData\Proj\2025\BIO-PHARMAX\SO2483-3\לוח חשמל דמפרים 10.dwg



מהדקי כח A+B
צבע-אפור
מהדקי בקרה C+D
צבע-כתום

AS MADE	עדקון 3	עדקון 2	עדקון 1	אישור	שרטט	תכנן	פעולה	מס' דף	שם הפרויקט	מעבדה DIAGNOSTICS	
איגור	איגור	איגור	איגור		איגור		שם	11 מתוך 11	שם המזמין	י.סופר מערכות חשמל בע"מ	
12/02/26	29/12/25	23/12/25	04/12/25		09/10/25		תאריך	מס' פרויקט SO2483-3	שם הלקוח	לוח חשמל דמפרי אש	

מכון התקנים הישראלי
לוח יוצר בהתאם לת"י 61439-2

י. סופר
מערכות חשמל בע"מ
הצורן 4 נתניה מיקוד 4250604
טל: 09-8855105 פקס: 09-8855106
E-MAIL: info@yoso.co.il

C:\Users\יסופר מפעל לוחות\OneDrive - Y. SOFFER ELECTRICITY SYSTEMS\מסמכים\Acade 2026\AeData\Proj\2025\BIO-PHARMAX\SO2483-3\לוח חשמל דמפרים 11.dwg